Výklad a souvislosti

Výraz $3(x+2)$ má stejnou hodnotu jako $3x+6$, protože trojka násobí oba sčítance. Stejně pracujeme s proměnným jednočlenem. Není dovoleno vynásobit jen první člen závorky.

Připomenutí definice

Jednočlen je součin číselného koeficientu a nezáporných celočíselných mocnin proměnných.

Použij distributivní zákon $M(A+B) = MA + MB$. Při násobení jednočlenů násobíme koeficienty a sčítáme exponenty stejných proměnných. Záporný koeficient násobí každý člen včetně jeho znaménka.

Pro více členů zákon použijeme opakovaně: $M(A+B+C) = M(A+B)+MC = MA+MB+MC$. Odčítání chápeme jako přičítání opačného členu; proto se například $-2(x-3)$ rozepíše jako $(-2)x + (-2)(-3)$. To je stejné pravidlo, které jsme použili u čísel a zlomků v hodině 06.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $3x(2x^2 - x + 4)$.

Řešení: $3x \cdot 2x^2 + 3x \cdot (-x) + 3x \cdot 4 = 6x^3 - 3x^2 + 12x$.

Příklad 2

Uprav $-2ab(3a^2b - 4ab^2 + 1)$.

Řešení: $-6a^3b^2 + 8a^2b^3 - 2ab$. Ve druhém součinu se násobí dvě záporná znaménka, proto je výsledek kladný.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $2x(x^2 + 3x - 1)$.
b) Uprav $-3y(2y^2 - y + 5)$.
c) Uprav $\frac{1}{2}a(6a^2 - 4a + 2)$.

Řešení:
a) $2x^3 + 6x^2 - 2x$.
b) $-6y^3 + 3y^2 - 15y$.
c) $3a^3 - 2a^2 + a$; nejprve krátíme číselné koeficienty.

Poznámka pro učitele. *Zpočátku označ všechny dílčí součiny. Jakmile žák postup zvládne, nemusí rozepisovat každý z nich. Samostatná práce má obsahovat kladný i záporný koeficient. Dvě mnohočlenné závorky ponech následující hodině.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: roznásobení a následné sloučení

a) Uprav $-\frac{2}{3}x(6x^2 - 3x + 9)$.
b) Uprav $3ab^2(2a^2b - ab + 4)$.
c) Uprav $2x(3x - 1) - 3x(x + 2)$ a $-a(2a - 3) + 2a(a + 1)$.

Řešení:
a) $-4x^3 + 2x^2 - 6x$.
b) $6a^3b^3 - 3a^2b^3 + 12ab^2$.
c) $6x^2 - 2x - 3x^2 - 6x = 3x^2 - 8x$; $-2a^2 + 3a + 2a^2 + 2a = 5a$.

Rezerva: propojení dvou proměnných

a) Uprav $2xy(x - y) - xy(3x + 2y)$.
b) Najdi chybu: $-2x(x - 3) = -2x^2 - 6x$.

Řešení:
a) $2x^2y - 2xy^2 - 3x^2y - 2xy^2 = -x^2y - 4xy^2$.
b) Druhý člen má být kladný: $-2x \cdot (-3) = 6x$, tedy $-2x^2 + 6x$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $2x(x^2 - 1) - x(2x^2 - 3x + 4)$.

Řešení: $2x^3 - 2x - (2x^3 - 3x^2 + 4x) = 3x^2 - 6x$. Minus před druhým součinem se týká celého jeho výsledku.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní distributivní zákon a nová první skupina, v níž se stupňuje počet proměnných a počet navazujících operací. Druhá skupina je rezerva. Po výpočtu zkus záporné dosazení jako doplňkovou kontrolu. Domácí čtveřice má hotové výsledky; žák k nim musí doplnit dílčí součiny.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $-4x(2x^2 - x + 3)$.
b) Uprav $\frac{3}{4}a(8a^2 - 4a + 12)$.
c) Uprav $-2ab(3a - 2b + 1)$.
d) Uprav $3x(x - 2) - x(2x + 1)$.

Řešení:
a) $-8x^3 + 4x^2 - 12x$.
b) $6a^3 - 3a^2 + 9a$.
c) $-6a^2b + 4ab^2 - 2ab$.
d) $x^2 - 7x$.